ALOUANI Fadi

BTS SIO 1
SLAM
09/03/26

[Programmation] TD7 Banque

Sommaire

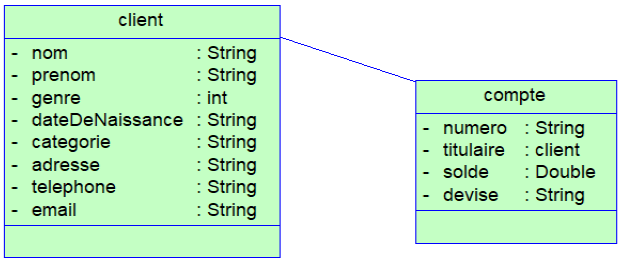
Introduction....1
Question :1....2
Question :2....3
Question :3....3
Question :4....4
Question : 5....4
Question :6....5
Question :7....5
Question : 8 et 9....6
Question : 10....6
Question :13....7
Question :14....7
Conclusion....11

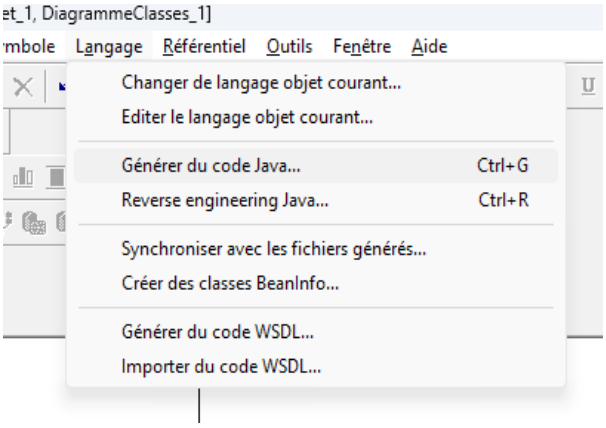
Introduction

Ce TP a pour objectif de modéliser une application bancaire en utilisant la programmation orientée objet en Java. Nous allons créer des classes permettant de représenter les clients et leurs comptes bancaires, puis implémenter différentes méthodes pour gérer les opérations comme le débit, le crédit et l'affichage des informations des comptes.

Question :1

Diagramme de classe et génération du code java





Client.java × Compte.java ×

C: > Users > eleve > Desktop > TP7 bank > Client.java > ...

```
1  /**********************************************************
2   * Module:  Client.java
3   * Author:  eleve
4   * Purpose: Defines the Class Client
5   **********************************************************
6
7  import java.util.*;
8
9  /** @pdOid ba120c6d-5b49-487f-b8ca-d147c3bd448a */
10 public class Client {
11    /** @pdOid 193280cb-1523-4d18-96ad-b9f5ce08b1aa */
12    private String nom;
13    /** @pdOid d4b3788d-69a8-4260-a062-6425f96d937a */
14    private String prenom;
15    /** @pdOid 8c060c73-fd89-4a1f-9dfe-1f8902a26bdd */
16    private int genre;
17    /** @pdOid 5d2b98d5-bc37-4aa4-bbdd-a6bf2581dac6 */
18    private String dateDeNaissance;
19    /** @pdOid f3fc1dab-525d-4f8d-acb0-6c3b6767a0d0 */
20    private String categorie;
21    /** @pdOid bc17aeec-541c-4757-9e2a-b862e5173b09 */
22    private String adresse;
23    /** @pdOid 9041312c-341f-4837-838b-979751118845 */
24    private String telephone;
25    /** @pdOid c81a0e61-8cc5-4502-95b9-106b2e893928 */
26    private String email;
27
28 }
```

Question :2

```java
// Getters and Setters
public String getNumero() {
    return numero;
}

public void setNumero(String numero) {
    this.numero = numero;
}

public Client getTitulaire() {
    return titulaire;
}

public void setTitulaire(Client titulaire) {
    this.titulaire = titulaire;
}

public Double getSolde() {
    return solde;
}

public void setSolde(Double solde) {
    this.solde = solde;
}

public String getDevise() {
    return devise;
```

Question :3

```java
// Méthodes pour débiter et créditer
public void debiter(double montant) {
    if (montant > 0 && solde >= montant) {
        solde -= montant;
    }
}

public void crediter(double montant) {
    if (montant > 0) {
        solde += montant;
    }
}
```

ALOUANI Fadi

Question :4

```java
// Méthode pour retourner une description du compte
@Override
public String toString() {
    return "Numéro de compte: " + numero + ", Titulaire: " + (titulaire != null ? titulaire.getNom() + " " + titulaire.getPrenom() : "
}
```

```
PS C:\Users\eleve\Desktop\tpbankbis>  & 'C:\Program Files\Eclipse Adoptium\
ionMessages' '-cp' 'C:\Users\eleve\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStora
pteEpargne'
Compte épargne de M. Gravouil Benjamin: numéro 123456789, solde 1500.0 EUR,
PS C:\Users\eleve\Desktop\tpbankbis>
```

Question : 5

```java
// Afficher la liste des comptes
client.afficherListeComptes();
```

```
Liste des comptes de M. Gravouil Benjamin:
Compte épargne de M. Gravouil Benjamin: numéro 123456789, solde 1500.0 EUR,
Compte de M. Gravouil Benjamin: numéro 987654321, solde 500.0 EUR
PS C:\Users\eleve\Desktop\tpbankbis>
```

ALOUANI Fadi

Question :6

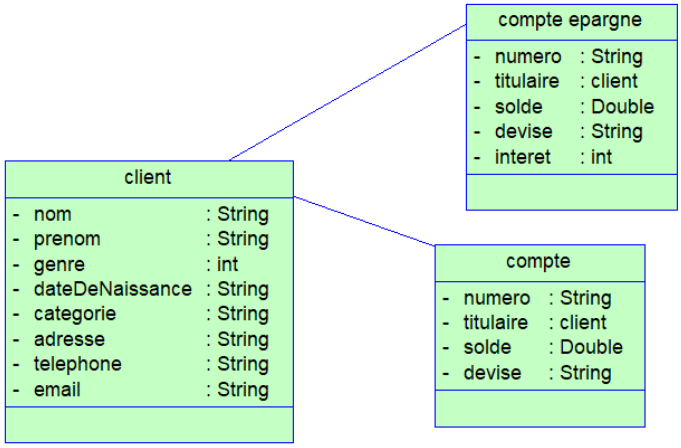
J'ai fait en sorte que mon programme demande les mêmes informations que dans le TP pour créer le client.

```
Entrez le nom : Gravouil
Entrez le prénom : benjamin
Entrez le genre (homme : 1, femme : 2) : 1
Entrez la catégorie (professionnel) : enseignant
Entrez l'adresse : lycéé lapie boulvard  ab 942
Entrez le téléphone : 01.01.01.01..
Entrez l'email : profgravoul@gmail.com
Entrez le numéro du compte épargne : 22545415554
Entrez le solde initial : 2542200
Entrez le numéro du compte simple :
```

Voici ce qu'il retourne une fois la saisi terminer :

```
========== INFORMATIONS DU CLIENT ==========
Nom : gravouil
Prénom : benjamin
Genre : Homme
Catégorie : enseignant
Adresse : 5 boulvard 24002 courbevoie
Téléphone : 01.01.01.01.01
Email : profgravouil@gmail.com

========== COMPTES ==========
Liste des comptes de M. gravouil benjamin:
Compte épargne de M. gravouil benjamin: numéro 33213512515, solde 1.0E7 EUR, intérêt 3%
Compte de M. gravouil benjamin: numéro 000000000, solde 0.0 EUR
PS C:\Users\eleve\Desktop\tpbankbis>
```

Question :7



Question : 8 et 9

```
public Double getSolde() {
PROBLEMS 2   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS

PS C:\Users\eleve\Desktop\tpbankbis>  & 'C:\Program Files\Eclipse Adoptium\jdk-25.0.1.8-hotspot\bin\java.exe' '--enable-p
ionMessages' '-cp' 'C:\Users\eleve\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStorage\e9bc85d710f08d872330a6d4e1624fe4\redhat.jav
pteEpargne'
Compte épargne de M. Gravouil Benjamin: numéro 123456789, solde 1500.0 EUR, intérêt 3%
PS C:\Users\eleve\Desktop\tpbankbis>
```

Question : 10

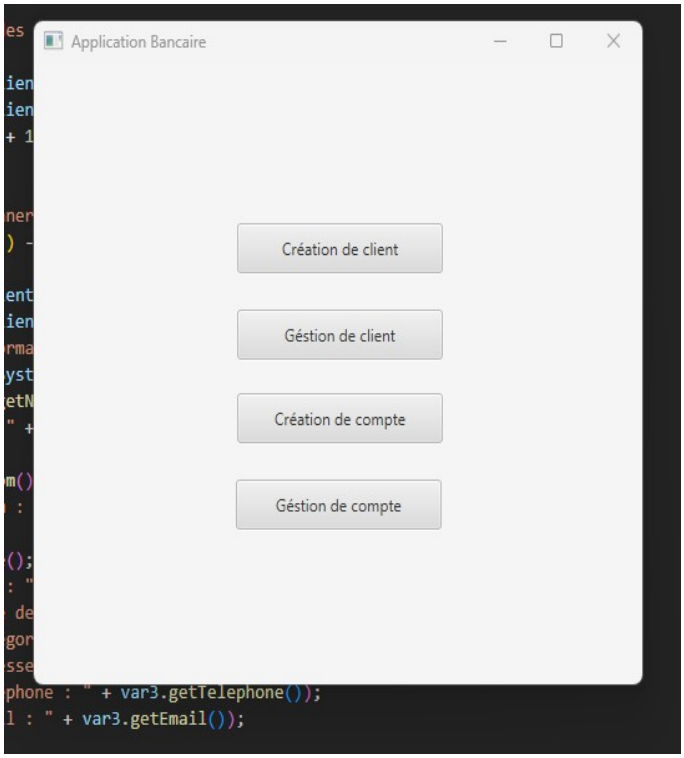
```
    // Tester la méthode ajouter intérêt
    System.out.println(x: "\n========== TEST AJOUTER INTÉRÊTS ==========");
    compteEpargne.ajouterInteret();
    System.out.println("Compte après intérêts : " + compteEpargne.getDescription());

    scanner.close();
}
```

```
========== TEST AJOUTER INTÉRÊTS ==========
Intérêts ajoutés. Nouveau solde : 5.8212011995E8 EUR
Compte après intérêts : Compte épargne de M. svsdv sdv: numéro 551651156, solde 5.8212011995E8 EUR, intérêt 3%
PS C:\Users\eleve\Desktop\tpbankbis>
```

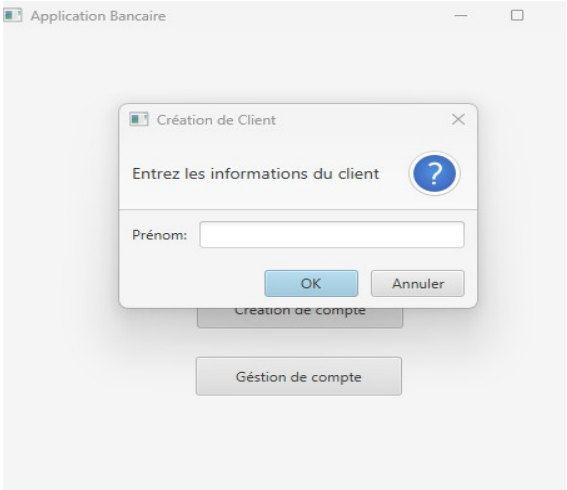
ALOUANI Fadi

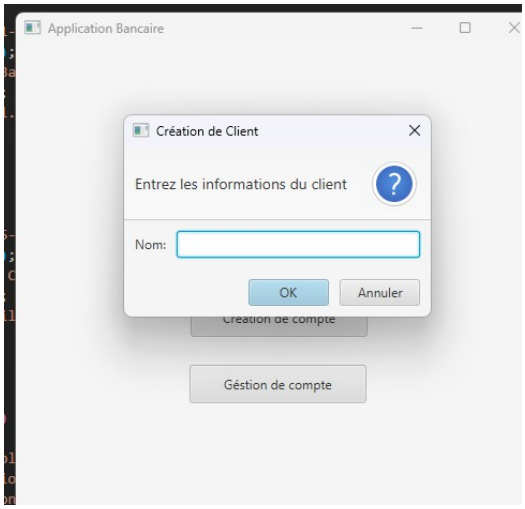
Application

Voici ci-dessous la page d'accueil de l'application. Selon le bouton sélectionné, je peux choisir l'action que je veux réaliser.



Création client :

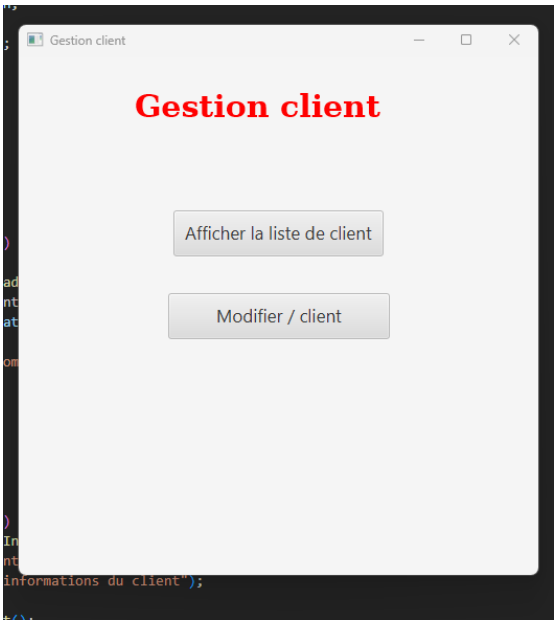




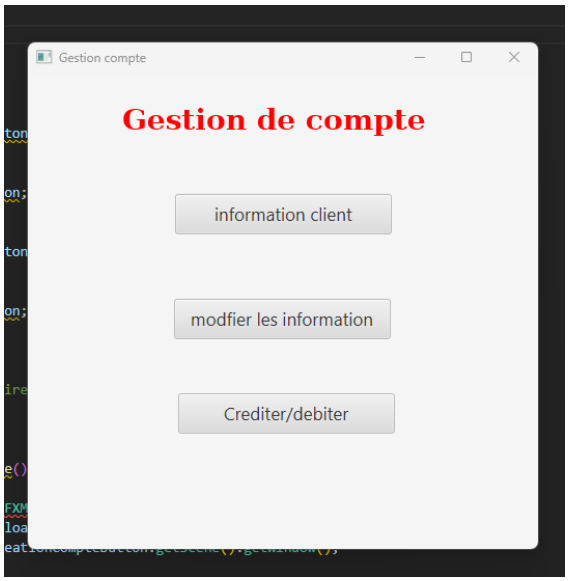
ALOUANI Fadi

J'ai repris l'exemple de l'interface graphique du TP. Voici, par exemple, ce que l'on obtient lorsque l'on sélectionne « **création de compte** ». On peut voir que j'ai déjà réalisé un test avec le client **Gravouille**.

Comme demandé dans le TP, la gestion des clients permet d'afficher la liste des clients et de la modifier.



Enfin, la gestion des comptes permet de saisir les informations des clients ou de les modifier. Il y a également une fonction pour créditer ou débiter de l'argent.



Conclusion

Ce TP m' a permis de comprendre comment utiliser les concepts de la programmation orientée objet tels que les classes, les attributs, les constructeurs et les méthodes. Il montre également comment organiser un programme pour gérer des données réelles, comme les clients et leurs comptes dans une application bancaire.